Exercices chapitre n° 15
Cristallographie

Notions à connaître

— Description des modèles d'empilement compact de sphères identiques.
— Maille conventionnelle de structure cubique à faces centrées.
— Forces intervenant dans la cohésion des cristaux métalliques, ioniques, covalents et moléculaires.
— Alliages de substitution et d'insertion.

Objectifs

— Déterminer la population, la coordinence, la compacité et la masse volumique pour une structure cristalline fournie.
— Appliquer la relation de tangence et relier le rayon d'un atome ou d'un ion aux paramètres d'une maille donnée.
— Vérifier la tangence anion-cation et la non tangence anion-anion dans une structure ionique cubique fournie.
— Repérer les sites octaédriques et tétraédriques de la structure cfc et calculer les rayons d'habitabilité de ces sites.
— Relier les propriétés macroscopiques d'un cristal à la nature des interactions qui assurent sa cohésion.
— Prévoir la possibilité de réaliser des alliages d'insertion ou de substitution et citer les intérêts de faire des alliages.

Exercices classiques

Exercice n°1 : Aluminium ★


indices en ligne

La masse volumique de l'aluminium, qui cristallise dans le système cubique à faces centrées, est $\rho = 2{,}70 \cdot 10^3$ kg·m^{-3}.
① Représenter la maille.
② Évaluer le paramètre a de la maille de l'aluminium.
③ En déduire la valeur de son rayon atomique $R(Al)$.
④ Déterminer les rayons des sites tétraédriques r_T et des sites octaédriques r_O.
Donnée : $M(Al) = 27{,}0$ g·mol^{-1}.

Exercice n°2 : Stockage de l'hydrogène ★


indices en ligne

Le zirconium et l'hydrogène peuvent former un alliage qui a pour base une maille cfc de zirconium. Le rayon métallique du zirconium vaut 160 pm.
① Expliquer où se situent les sites interstitiels dans la maille cfc.
② Les rayons atomiques de l'hydrogène, du carbone et de l'azote valent respectivement 37, 77 et 75 pm. Ces atomes peuvent-ils se loger dans des interstices de la maille cfc de Zr ? Si oui, dans quels types de sites ?

③ En fait, la structure se déforme pour que les atomes d'hydrogène occupent seulement tous les sites de plus petite taille. Quelle est la formule chimique de l'alliage obtenu ?

Exercice n°3 : Étude du germanium ★★

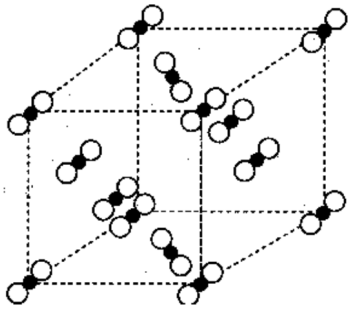
indices en ligne

Le germanium, de masse atomique $M = 72{,}6$ g·mol^{-1}, cristallise dans le système de type diamant : les atomes de germanium occupent les nœuds d'un réseau cfc et la moitié des sites tétraédriques avec $a = 566$ pm.
① Représenter la maille du germanium.
② En déduire la coordinence d'un atome.
③ Calculer le rayon covalent de cet élément.
④ Évaluer la compacité de cette structure.
⑤ Calculer sa masse volumique.
⑥ Quelles propriétés macroscopiques peut-on prévoir pour le germanium ?

Exercice n°4 : La carboglace ★★

indices en ligne

La carboglace (dioxyde de carbone) a une structure cfc, les nœuds du réseau étant occupés par les molécules.



① Calculer le paramètre cristallin a et en déduire la distance ℓ entre les carbones de deux molécules voisines.
② Comparer ℓ à la longueur de la liaison C—O $\ell' = 120$ pm dans la molécule de CO_2. Expliquer cette différence.
③ Le CO_2 se sublime à $T = -78{,}5$ °C à pression ambiante. Expliquer.
Données : $M = 44$ g·mol^{-1} et $d = 1{,}56$.

Exercice n°5 : Étude d'un cristal ionique ★★★

indices en ligne

Le chlorure de césium cristallise dans une maille cubique centrée, où les ions chlorure occupent les sommets du cube et les ions césium occupent le centre du cube.
① Quels sont les ions présents ? Justifier, sachant que le césium fait partie de la famille des alcalins.
② Représenter la maille du chlorure de césium.

③ Déterminer la population de la maille. En déduire la formule du solide. Est-ce cohérent avec les ions présents ?
④ Déterminer la coordinence pour chacun des ions.
⑤ Vérifier la non tangence anion-anion dans la structure.
⑥ Déterminer la masse volumique du chlorure de césium, la comparer à la valeur mesurée : 3970 kg·m^{-3}.

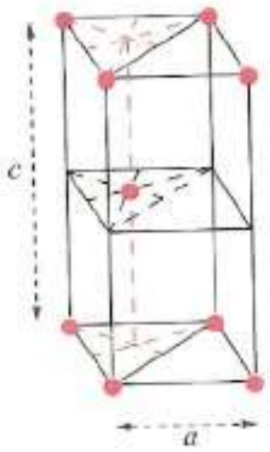
Données : Rayons ioniques et masses molaires du césium (169 pm ; 132,91 g·mol^{-1}) et du chlore (181 pm ; 35,45 g·mol^{-1}).

Exercices d'approfondissement

Exercice n°6 : Structure hexagonale compacte du magnésium ★★★

indices en ligne

Le magnésium cristallise dans une structure hexagonale compacte (empilement ABABAB...) dont on donne ci-contre une représentation de la maille conventionnelle à base losange :



La diffraction des rayons X détermine $a = 320$ pm.
① Déterminer la population de la maille.
② Exprimer puis calculer le rayon du magnésium.
③ Calculer la hauteur $c = 2h$ sachant que cette maille est compacte.
④ Calculer la compacité de cette structure. Commenter le résultat.
⑤ Déduire la masse volumique du magnésium si sa masse molaire est 24,3 g·mol^{-1}.